

## 2025 年天津卷

## 一、单选题

1. 已知集合  $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ,  $A = \{1, 3\}$ ,  $B = \{2, 3, 5\}$ , 则  $U \setminus (A \cup B) = ( )$

- A.  $\{1, 2, 3, 4\}$       B.  $\{2, 3, 4\}$       C.  $\{2, 4\}$       D.  $\{4\}$

【答案】 D

【解析】由定义可得  $A \cup B = \{1, 2, 3, 5\}$ , 故  $U \setminus (A \cup B) = \{4\}$ , 故选: D.

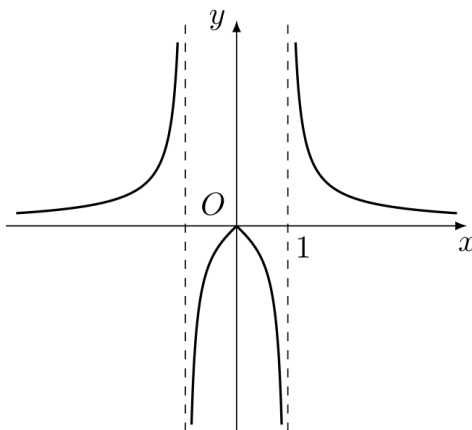
2. 设  $x \in \mathbf{R}$ , 则 “ $x = 0$ ” 是 “ $\sin 2x = 0$ ” 的 ( )

- A. 充分不必要条件      B. 必要不充分条件  
C. 充分必要条件      D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】因为  $x = 0 \Rightarrow \sin 2x = \sin 0 = 0$ , 所以是充分条件; 但  $x = \pi$  时  $\sin 2x = 0$  而  $x \neq 0$ , 所以不是必要条件. 故选: A.

3. 已知函数  $y = f(x)$  的图象如下, 则  $f(x)$  的解析式可能为 ( )



第 3 题图

- A.  $f(x) = \frac{x}{1-|x|}$       B.  $f(x) = \frac{x}{|x|-1}$   
C.  $f(x) = \frac{|x|}{1-x^2}$       D.  $f(x) = \frac{|x|}{x^2-1}$

【答案】 D

【解析】图象关于  $y$  轴对称, 所以函数  $f(x)$  为偶函数. 选项 A 中  $f(-x) = \frac{-x}{1-|-x|} = -\frac{x}{1-|x|} = -f(x)$ , 选项 B 中  $f(-x) = \frac{-x}{|-x|-1} = -\frac{x}{|x|-1} = -f(x)$ . 二者都为奇函数, 因此排除 A, B.

当  $0 < x < 1$  时,  $\frac{|x|}{1-x^2} > 0$ ,  $\frac{|x|}{x^2-1} < 0$ , 与图像在  $(0, 1)$  内为负相符, 故 C 错误. 故 D 正确.

4. 若  $m$  为直线,  $\alpha, \beta$  为两个平面, 则下列结论中正确的是 ( )

A. 若  $m \parallel \alpha, n \subset \alpha$ , 则  $m \parallel n$ B. 若  $m \perp \alpha, m \perp \beta$ , 则  $\alpha \perp \beta$ C. 若  $m \parallel \alpha, m \perp \beta$ , 则  $\alpha \perp \beta$ D. 若  $m \subset \alpha, \alpha \perp \beta$ , 则  $m \perp \beta$ 

【答案】 C

【解析】 A: 在平行关系下,  $m$  可与  $n$  平行或异面, 故错.

B: 给出两平面都含垂直于同一平面的同一条直线, 无法推出两平面垂直, 故错.

C: 因为  $m \parallel \alpha$ , 所以在平面  $\alpha$  内存在直线  $n$  使  $n \parallel m$ . 又  $m \perp \beta$ , 所以  $n \perp \beta$ . 平面  $\alpha$  内存在一条直线垂直于平面  $\beta$ , 故  $\alpha \perp \beta$ .D:  $m \subset \alpha$  时  $m$  可与  $\beta$  的位置任意, 故错. 故选 C.

5. 下列说法中错误的是 ( )

A. 若  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ , 则  $P(X \leq \mu - \sigma) = P(X \geq \mu + \sigma)$ B. 若  $X \sim N(1, 2^2), Y \sim N(2, 2^2)$ , 则  $P(X < 1) < P(Y < 2)$ C.  $|r|$  越接近 1, 相关性越强D.  $|r|$  越接近 0, 相关性越弱

【答案】 B

【解析】 对称性给出 A 正确; 正态分布标准化后 B 变为  $P(X < 1) = P(Y < 2) = 0.5$ , 故 B 错误; C, D 与相关系数定义一致, 故正确. 故选 B.6.  $S_n = -n^2 + 8n$ , 则数列  $\{a_n\}$  的前 12 项和为 ( )

A. 112

B. 48

C. 80

D. 64

【答案】 C

【解析】 由  $S_n = -n^2 + 8n$ , 得  $a_n = S_n - S_{n-1} = -2n + 9$ . 当  $n \leq 4$  时  $a_n \geq 0$ , 当  $n \geq 5$  时  $a_n \leq 0$ . 故

$$\sum_{k=1}^{12} |a_k| = \sum_{k=1}^4 a_k - \sum_{k=5}^{12} a_k = 2S_4 - S_{12} = 80$$

故选: C.

7. 函数  $f(x) = 0.3^x - \sqrt{x}$  的零点所在区间是 ( )

A. (0, 0.3)

B. (0.3, 0.5)

C. (0.5, 1)

D. (1, 2)

【答案】 B

【解析】 因为底数  $0.3 \in (0, 1)$ , 所以函数  $y = 0.3^x$  在  $\mathbf{R}$  上单调递减; 函数  $y = \sqrt{x}$  在  $[0, +\infty)$  上单调递增. 当  $x_1 < x_2$  且  $x_1, x_2 \in [0, +\infty)$  时,  $0.3^{x_1} > 0.3^{x_2}$ ,  $\sqrt{x_1} < \sqrt{x_2}$ , 从而  $f(x_1) = 0.3^{x_1} - \sqrt{x_1} > 0.3^{x_2} - \sqrt{x_2} = f(x_2)$  所以  $f(x) = 0.3^x - \sqrt{x}$  在定义域上单调递减. 又  $f(0) = 1 > 0$ ,  $f(0.3) = 0.3^{0.3} - 0.3^{0.5} > 0$ ,  $f(0.5) = 0.3^{0.5} - 0.5^{0.5} < 0$ . 函数  $f(x) = 0.3^x - \sqrt{x}$  在  $[0.3, 0.5]$  上连续, 且  $f(0.3) > 0$ ,  $f(0.5) < 0$ , 所以由零点存在性定理, 存在  $x_0 \in (0.3, 0.5)$  使  $f(x_0) = 0$ . 又因为  $f(x)$  在定义域上单调递减, 所以零点只能落在该区间内. 故选 B.

8.  $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$  ( $\omega > 0, -\pi < \varphi < \pi$ ), 在  $\left[-\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{12}\right]$  上单调递增, 且  $x = \frac{\pi}{12}$  是它的一条对称轴,  $(\frac{\pi}{3}, 0)$  是它的一个对称中心.

当  $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$  时,  $f(x)$  的最小值为 ( )

A.  $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

B.  $-\frac{1}{2}$

C. 1

D. 0

【答案】 A

【解析】设  $f(x)$  的最小正周期为  $T$ , 则  $T = \frac{2\pi}{\omega}$ . 由  $x = \frac{\pi}{12}$  是它的一条对称轴, 可得  $\omega \cdot \frac{\pi}{12} + \varphi = \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbf{Z})$ . 由  $(\frac{\pi}{3}, 0)$  是它的一个对称中心, 可得  $\omega \cdot \frac{\pi}{3} + \varphi = m\pi (m \in \mathbf{Z})$ . 两式相减, 得  $\frac{\omega\pi}{4} = m\pi - \frac{\pi}{2} - k\pi$ , 所以  $\omega = 4n + 2 (n \in \mathbf{Z})$ . 又函数在  $\left[-\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{12}\right]$  上单调递增, 该区间长度为  $\frac{\pi}{2}$ . 要使正弦函数在这段区间上保持单调递增, 必须有  $\omega \cdot \frac{\pi}{2} \leq \pi$ , 即  $0 < \omega \leq 2$ . 因此  $\omega = 2$ . 代入上面的条件, 可得  $\frac{\pi}{6} + \varphi = \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbf{Z})$ , 且  $\frac{2\pi}{3} + \varphi = m\pi (m \in \mathbf{Z})$ . 于是  $\varphi = \frac{\pi}{3} + k\pi = m\pi - \frac{2\pi}{3}$  再由  $-\pi < \varphi < \pi$ , 取  $k = 0, m = 1$ , 得  $\varphi = \frac{\pi}{3}$  故  $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$  当  $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  时,  $2x + \frac{\pi}{3} \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right]$ . 因此  $f(x)_{\min} = \sin \frac{4\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$  故选 A.

9. 双曲线  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > 0, b > 0$ ) 的左、右焦点分别为  $F_1, F_2$ , 以右焦点  $F_2$  为焦点的抛物线  $y^2 = 2px$  ( $p > 0$ ) 与双曲线在第一象限交于  $P$ , 若  $|PF_1| + |PF_2| = 3|F_1F_2|$ , 则双曲线离心率  $e =$  ( )

A. 2

B. 5

C.  $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$

D.  $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

【答案】 A

【解析】设  $F_2 = (c, 0)$ , 双曲线半焦距为  $c$ , 则  $P = (x_0, y_0)$  满足  $|PF_1| = 3c + a, |PF_2| = 3c - a$ . 由抛物线定义可得  $|PA| = |PF_2| = 3c - a$  ( $A$  为  $F_1$  的垂足). 进一步代入到  $y_0^2 = 4cx_0$  与双曲线方程可得  $2c^2 - 3ac - 2a^2 = 0$ , 故  $c = 2a$ , 所以  $e = \frac{c}{a} = 2$ .

## 二、填空题

10. 已知  $i$  是虚数单位, 则  $\left|\frac{3+i}{i}\right| =$  \_\_\_\_\_.

【答案】  $\sqrt{10}$

【解析】设  $\frac{3+i}{i} = (3+i) \cdot (-i) = -i - 3$ , 其模为  $\sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10}$ .

11. 在  $(x-1)^6$  的展开式中,  $x^3$  项系数为 \_\_\_\_\_.

【答案】 -20

【解析】由  $a_r = C_6^r(-1)^r$  可得  $x^3$  项对应  $r = 3$ , 系数为  $C_6^3(-1)^3 = -20$ .

12.  $l_1: x - y + 6 = 0$  与  $x$  轴,  $y$  轴交点分别为  $A, B$ , 又与  $(x + 1)^2 + (y - 3)^2 = r^2$  交于  $C, D$ , 且  $|AB| = 3|CD|$ , 则  $r =$  \_\_\_\_\_.

【答案】 2

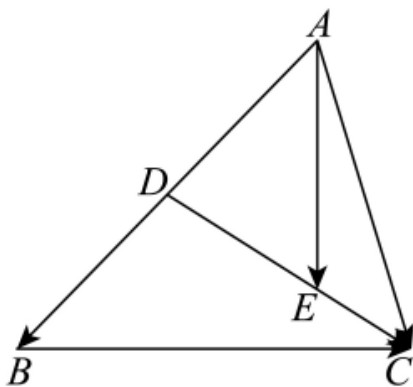
【解析】 先有  $A(-6, 0), B(0, 6)$ , 故  $|AB| = 6\sqrt{2}$ . 圆心为  $(-1, 3)$ , 其到直线  $l_1$  的距离  $d = \frac{|-1-3+6|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$ . 故  $|CD| = 2\sqrt{r^2 - d^2} = 2\sqrt{r^2 - 2}$ . 由  $|AB| = 3|CD|$ , 得  $6\sqrt{2} = 6\sqrt{r^2 - 2}$ , 即  $r = 2$ .

13. 小桐一周跑 2 次, 一次 5 圈或 6 圈. 第一次跑 5 圈或 6 圈概率各为 0.5; 若第一次跑 5 圈, 则第二次分别跑 5 圈, 6 圈的概率为 0.4, 0.6; 若第一次跑 6 圈, 则第二次分别跑 5 圈, 6 圈的概率为 0.6, 0.4. 则一周跑 11 圈的概率为 \_\_\_\_\_; 若一周至少跑 11 圈为达标, 则连续跑 4 周, 记合格周数为  $X$ , 则  $E(X) =$  \_\_\_\_\_.

【答案】 0.6; 3.2

【解析】 设  $B$  为第一次跑 5 圈事件,  $C$  为第二次跑 5 圈事件,  $A$  为一周跑 11 圈事件. 则  $P(A) = P(B)P(C^c | B) + P(B^c)P(C | B^c) = 0.5 \times 0.6 + 0.5 \times 0.6 = 0.6$ . 达标事件为一周至少跑 11 圈, 即  $P(D) = P(A) + P(B^c)P(C^c | B^c) = 0.6 + 0.5 \times 0.4 = 0.8$ . 故  $X \sim B(4, 0.8)$ ,  $E(X) = 4 \times 0.8 = 3.2$ .

14.  $\triangle ABC$  中,  $D$  为  $AB$  中点,  $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$ ,  $\overrightarrow{AC} = \mathbf{b}$ ,  $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$ . 则  $\overrightarrow{AE} =$  \_\_\_\_\_ (用  $\mathbf{a}, \mathbf{b}$  表示); 若  $|\overrightarrow{AE}| = 5$ ,  $\overrightarrow{AE} \perp \overrightarrow{CB}$ , 则  $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CD} =$  \_\_\_\_\_.



第 14 题图

【答案】  $\frac{1}{6}\mathbf{a} + \frac{2}{3}\mathbf{b}$ , -15

【解析】 由  $D$  为中点, 有

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{CD} - \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{6}\mathbf{a} + \frac{2}{3}\mathbf{b}$$

又  $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA} = \mathbf{a} - \mathbf{b}$  由  $\overrightarrow{AE} \perp \overrightarrow{CB}$  可解得  $|\overrightarrow{AE}|^2 = \left|\frac{1}{6}\mathbf{a} + \frac{2}{3}\mathbf{b}\right|^2 = 25$  且  $\left(\frac{1}{6}\mathbf{a} + \frac{2}{3}\mathbf{b}\right) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = \frac{|\mathbf{a}|^2 + 3\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{6} - 2|\mathbf{b}|^2 = -15$  故  $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CD} = -15$

15. 若  $a, b \in \mathbf{R}$ , 对任意  $x \in [-2, 2]$ , 都有  $(2a + b)x^2 + bx - a - 1 \leq 0$ , 则  $2a + b$  的最小值为 \_\_\_\_\_.

【答案】 -4

【解析】设  $t = 2a + b$ , 则原式为  $tx^2 + (t - 2a)x - a - 1 \leq 0$ . 取  $x = -\frac{1}{2}$  得  $t - \frac{1}{2}(t - 2a) - a - 1 \leq 0 \Rightarrow t \geq -4$ . 取  $a = 0, b = -4$  时  $t = -4$  且不等式恒成立, 故最小值为 -4.

### 三、解答题

16. 在  $\triangle ABC$  中, 角  $A, B, C$  对边分别为  $a, b, c$ . 已知  $a \sin B = \sqrt{3} b \cos A, c - 2b = 1, a = \sqrt{7}$ .

- (1) 求  $A$ ;
- (2) 求  $c$ ;
- (3) 求  $\sin(A + 2B)$ .

【解析】(1) 由正弦定理  $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ , 可得  $a \sin B = b \sin A$ . 又已知  $a \sin B = \sqrt{3} b \cos A$ , 所以  $b \sin A = \sqrt{3} b \cos A$ . 因为  $b > 0$ , 且若  $\cos A = 0$ , 则  $\sin A = \pm 1$ , 与  $\sin A = \sqrt{3} \cos A$  矛盾, 所以  $\cos A \neq 0$ . 故  $\tan A = \sqrt{3}$  又  $A \in (0, \pi)$ , 所以  $A = \frac{\pi}{3}$

(2) 由  $A = \frac{\pi}{3}$  得  $\cos A = \frac{1}{2}$ . 由余弦定理  $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ , 再由  $c - 2b = 1$ , 得  $c = 2b + 1$ . 代入  $a = \sqrt{7}$ , 得  $7 = b^2 + (2b + 1)^2 - b(2b + 1)$  化简得  $b^2 + b - 2 = 0$  解得  $b = 1$  或  $b = -2$ . 因为  $b > 0$ , 所以  $b = 1$ , 从而  $c = 3$

(3) 由余弦定理  $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$ , 代入  $a = \sqrt{7}, b = 1, c = 3$ , 得  $1 = 7 + 9 - 6\sqrt{7} \cos B$  所以  $\cos B = \frac{5\sqrt{7}}{14}$  于是

$$\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \sqrt{1 - \frac{175}{196}} = \frac{\sqrt{21}}{14}$$

从而  $\cos 2B = 2\cos^2 B - 1 = 2 \times \frac{175}{196} - 1 = \frac{11}{14}$ ,  $\sin 2B = 2\sin B \cos B = 2 \times \frac{\sqrt{21}}{14} \times \frac{5\sqrt{7}}{14} = \frac{5\sqrt{3}}{14}$ . 因此

$$\sin(A + 2B) = \sin A \cos 2B + \cos A \sin 2B = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{11}{14} + \frac{1}{2} \cdot \frac{5\sqrt{3}}{14} = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

17. 正方体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  的棱长为 4,  $E, F$  分别为  $A_1D_1, C_1B_1$  中点, 且  $CG = 3GC_1$ .

- (1) 求证:  $GF \perp$  平面  $FBE$ ;
- (2) 求平面  $FBE$  与平面  $EBG$  的夹角余弦;
- (3) 求四面体  $D - FBE$  的体积.

【解析】(1) 如题意可用坐标法. 取  $D(0, 0, 0), A(4, 0, 0), B(4, 4, 0), C(0, 4, 0), D_1(0, 0, 4), A_1(4, 0, 4), B_1(4, 4, 4), C_1(0, 4, 4)$ , 则  $E(2, 0, 4), F(2, 4, 4), G(0, 4, 3)$ . 于是  $\vec{EF} = (0, 4, 0), \vec{EB} = (2, 4, -4), \vec{FG} = (-2, 0, -1)$ . 设平面  $FBE$  的一个法向量为  $\mathbf{n} = (x, y, z)$ , 则  $\vec{EF} \cdot \mathbf{n} = 0, \vec{EB} \cdot \mathbf{n} = 0$ , 即  $\begin{cases} 4y = 0 \\ 2x + 4y - 4z = 0 \end{cases}$  解得  $\mathbf{n} = (2, 0, 1)$ . 又  $\vec{FG} = (-2, 0, -1)$ , 所以  $\vec{FG} \cdot \mathbf{n} = -2 \times 2 + 0 + 1 \times (-1) = -5 \neq 0$ , 故  $GF$  不垂直于平面  $FBE$ .



**【解析】**(1) 设椭圆的半焦距为  $c$ , 则左焦点为  $F(-c, 0)$ , 右顶点为  $A(a, 0)$ . 由离心率  $e = \frac{1}{2}$ , 得  $\frac{c}{a} = \frac{1}{2}$ , 所以  $a = 2c$ . 因为  $P$  在直线  $x = a$  上, 设  $P(a, m)$ . 又直线  $PF$  的斜率为  $\frac{1}{3}$ , 所以  $\frac{m-0}{a-(-c)} = \frac{1}{3}$ . 代入  $a = 2c$ , 得  $\frac{m}{3c} = \frac{1}{3}$ , 所以  $m = c$ . 因此  $P(a, m) = (2c, c)$  由题意  $S_{\triangle PFA} = \frac{3}{2}$ , 又  $|AF| = a + c = 3c$ , 点  $P$  到  $x$  轴的距离为  $c$ , 所以

$$S_{\triangle PFA} = \frac{1}{2} \cdot 3c \cdot c = \frac{3c^2}{2} = \frac{3}{2}$$

故  $c = 1$  于是  $a = 2$ ,  $b^2 = a^2 - c^2 = 4 - 1 = 3$ , 所以椭圆方程为  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$

(2) 由 (1) 知  $P(2, 1)$ ,  $F(-1, 0)$ ,  $A(2, 0)$ . 易知直线  $PB$  的斜率存在, 设过点  $P$  的直线方程为  $\ell: y = kx + m$ . 因为点  $P(2, 1)$  在直线上, 所以  $1 = 2k + m$ , 即  $m = 1 - 2k$ . 联立  $y = kx + m$  与  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ , 消去  $y$ , 得  $(3 + 4k^2)x^2 + 8kmx + 4m^2 - 12 = 0$ . 因为直线  $\ell$  与椭圆只有一个公共点, 所以判别式为 0, 即  $(8km)^2 - 4(3 + 4k^2)(4m^2 - 12) = 0$  化简得  $4k^2 - m^2 + 3 = 0$  再代入  $m = 1 - 2k$ , 得  $4k^2 - (1 - 2k)^2 + 3 = 0$  解得  $k = -\frac{1}{2}$ ,  $m = 2$ . 故  $\ell: y = -\frac{1}{2}x + 2$  联立椭圆方程可得  $B(1, \frac{3}{2})$  此时  $\overrightarrow{FB} = (2, \frac{3}{2})$ ,  $\overrightarrow{FP} = (3, 1)$ ,  $\overrightarrow{FA} = (3, 0)$ . 于是  $\cos \angle BFP = \frac{\overrightarrow{FB} \cdot \overrightarrow{FP}}{|\overrightarrow{FB}| |\overrightarrow{FP}|} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$ , 且  $\cos \angle PFA = \frac{\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FP}}{|\overrightarrow{FA}| |\overrightarrow{FP}|} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$ . 因为  $\angle BFP, \angle PFA \in (0, \frac{\pi}{2})$ , 所以  $\angle BFP = \angle PFA$ , 故  $PF$  平分  $\angle AFB$ .

19. 已知数列  $\{a_n\}$  为等差数列,  $\{b_n\}$  为等比数列,  $a_1 = b_1 = 2$ ,  $a_2 = b_2 + 1$ ,  $a_3 = b_3$ .

(1) 求  $\{a_n\}, \{b_n\}$  的通项;

(2)  $\forall n \in \mathbb{N}^*, I = \{0, 1\}$ , 定义  $T_n = \{p_1 a_1 b_1 + p_2 a_2 b_2 + \cdots + p_n a_n b_n \mid p_i \in I, i = 1, \dots, n\}$ .

(i) 求证: 对任意  $t \in T_n$ , 有  $t < a_{n+1} b_{n+1}$ ;

(ii) 求  $T_n$  的所有元素之和.

**【解析】**(1) 设等差数列  $\{a_n\}$  的公差为  $d$ , 等比数列  $\{b_n\}$  的公比为  $q$ . 由题意得  $2 + d = 2q + 1$  且  $2 + 2d = 2q^2$ . 解得  $d = 3, q = 2$ . 所以  $a_n = 2 + 3(n - 1) = 3n - 1, b_n = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$ .

(2)(i) 由 (1) 可得  $a_n b_n = (3n - 1)2^n$ . 对任意  $t \in T_n$ , 都有  $t \leq a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$ . 设  $S_n = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$ . 则  $S_n = 2 \times 2 + 5 \times 2^2 + \cdots + (3n - 1)2^n$ . 于是  $2S_n = 2 \times 2^2 + 5 \times 2^3 + \cdots + (3n - 1)2^{n+1}$ . 两式相减, 得  $-S_n = 4 + 3(2^2 + 2^3 + \cdots + 2^n) - (3n - 1)2^{n+1}$ . 因为  $2^2 + 2^3 + \cdots + 2^n = 2^{n+1} - 4$ , 所以  $-S_n = 4 + 3(2^{n+1} - 4) - (3n - 1)2^{n+1} = -8 + (4 - 3n)2^{n+1}$ . 故  $S_n = 8 + (3n - 4)2^{n+1}$  又  $a_{n+1} b_{n+1} = (3n + 2)2^{n+1} > 8 + (3n - 4)2^{n+1}$ , 即  $a_{n+1} b_{n+1} - S_n = 6 \cdot 2^{n+1} - 8 > 0$ . 因此对任意  $t \in T_n$ , 都有  $t < a_{n+1} b_{n+1}$ .

(ii) 在  $T_n$  的所有元素中, 每个  $a_i b_i$  对应的系数  $p_i$  取 0 或 1, 并且其余  $n-1$  个系数可以任意取值, 所以每个  $a_i b_i$  在所有元素之和中都恰好出现  $2^{n-1}$  次. 因此  $T_n$  的所有元素之和为  $2^{n-1} \sum_{i=1}^n a_i b_i = 2^{n-1} S_n = 2^{n-1} [8 + (3n-4)2^{n+1}]$ .

20. 已知  $f(x) = ax - (\ln x)^2$ .

(1) 当  $a = 1$  时, 求  $f(x)$  在点  $(1, f(1))$  处的切线方程;

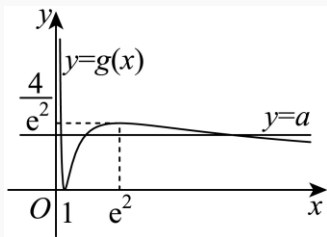
(2) 当  $f(x)$  有三个零点  $x_1 < x_2 < x_3$  时,

(i) 求  $a$  的取值范围;

(ii) 证明  $(\ln x_2 - \ln x_1) \cdot \ln x_3 < \frac{4e}{e-1}$ .

【解析】(1) 当  $a = 1$  时,  $f(x) = x - (\ln x)^2$ , 则  $f'(x) = 1 - \frac{2 \ln x}{x}$ . 所以  $f'(1) = 1$ , 且  $f(1) = 1$ , 故切线为  $y = x$ .

(2)(i) 令  $f(x) = 0$ , 得  $a = \frac{(\ln x)^2}{x}$ . 设  $g(x) = \frac{(\ln x)^2}{x} (x > 0)$ , 则  $g'(x) = \frac{\ln x(2 - \ln x)}{x^2}$ . 由  $g'(x) = 0$  得  $x = 1$  或  $x = e^2$ , 且  $g(1) = 0, g(e^2) = \frac{4}{e^2}$ . 当  $0 < x < 1$  时,  $g'(x) < 0$ ; 当  $1 < x < e^2$  时,  $g'(x) > 0$ ; 当  $x > e^2$  时,  $g'(x) < 0$ . 又当  $x \rightarrow 0^+$  时,  $g(x) \rightarrow +\infty$ ; 当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $g(x) \rightarrow 0$ .



第 20 题解析图 1

因此方程  $a = g(x)$  在  $(0, +\infty)$  内有 3 个根, 当且仅当  $0 < a < \frac{4}{e^2}$ .

(ii) 由 (1) 中  $g(x)$  的单调性以及方程  $g(x) = a$  在  $(0, +\infty)$  内有三个根, 可得  $0 < x_1 < 1 < x_2 < e^2 < x_3$ . 设  $\ln x_1 = t_1, \ln x_2 = t_2, \ln x_3 = t_3$ , 则  $t_1 < 0 < t_2 < 2 < t_3$  且  $ae^{t_1} = t_1^2, ae^{t_2} = t_2^2, ae^{t_3} = t_3^2$ . 由后两个等式可得  $\ln a + t_2 = 2 \ln t_2, \ln a + t_3 = 2 \ln t_3$ . 两式相减, 得  $t_3 - t_2 = 2(\ln t_3 - \ln t_2)$ . 由对数平均不等式,  $\frac{t_3 - t_2}{\ln t_3 - \ln t_2} > \sqrt{t_2 t_3}$ , 所以  $t_2 t_3 < 4$ . 于是要证  $(\ln x_2 - \ln x_1) \ln x_3 < \frac{4e}{e-1}$ , 只需证  $-t_1 t_3 \leq \frac{4}{e-1}$ . 又因为  $t_1 < 0$ , 且  $t_1^2 = ae^{t_1} < a$ , 故  $-t_1 < \sqrt{a}$ . 再由  $ae^{t_3} = t_3^2$  得  $\sqrt{a} t_3 = \frac{t_3^2}{e^{t_3/2}}$ . 于是只需证明  $\frac{t_3^2}{e^{t_3/2}} \leq \frac{4}{e-1}$ . 设  $\varphi(t) = \frac{t^2}{e^{t/2}} (t > 2)$ , 则  $\varphi'(t) = \frac{t(4-t)}{2e^{t/2}}$ . 所以当  $2 < t < 4$  时,  $\varphi'(t) > 0$ ; 当  $t > 4$  时,  $\varphi'(t) < 0$ . 故  $\varphi(t)$  在  $t = 4$  处取得最大值  $\varphi(4) = \frac{16}{e^2}$ . 而  $\frac{16}{e^2} < \frac{4}{e-1}$ , 因为这等价于  $4(e-1) < e^2$ , 即  $(e-2)^2 > 0$ . 从而  $-t_1 t_3 < \sqrt{a} t_3 = \frac{t_3^2}{e^{t_3/2}} \leq \frac{16}{e^2} < \frac{4}{e-1}$  故  $(\ln x_2 - \ln x_1) \cdot \ln x_3 < \frac{4e}{e-1}$ .

---

文件类型：整卷 LaTeX 重排

来源：DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation (LaTeX 重排) (<https://github.com/DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation>, 版本 a0acf69)

许可：CC BY-SA 4.0; 题源 deekur/gaokaomath (CC BY 4.0)

编译：gaokao-qbnk 项目 ([github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk](https://github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk)) 用 XeLaTeX 统一编译；如发现错漏请以原卷为准并提 issue。